Intégrale n° 70 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^{2\pi} \frac{\mathrm{d}x}{2+\cos x}$.

Le changement $t = \tan\frac{x}{2}$ n'est pas défini en $x = \pi$: on utilise d'abord la symétrie $x \mapsto 2\pi - x$, qui conserve $\cos x$:

$$I = 2\int_0^{\pi} \frac{\mathrm{d}x}{2+\cos x}.$$

Sur $[0, \pi[$, $t = \tan\frac{x}{2}$ décrit $[0, +\infty[$ et $2 + \cos x = \dfrac{3+t^2}{1+t^2}$, $\mathrm{d}x = \dfrac{2\,\mathrm{d}t}{1+t^2}$:

$$\int_0^{\pi} \frac{\mathrm{d}x}{2+\cos x} = \int_0^{+\infty} \frac{2\,\mathrm{d}t}{3+t^2} = \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{\sqrt{3}}.$$

$$\boxed{I = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}}$$